RANCANG BANGUN PERANGKAT LUNAK UNTUK SIMULASI PENGGUNAAN BERBAGAI INSTRUMEN KELAUTAN

KARYA TULIS ILMIAH

Disusun dan diajukan sebagai pernyataan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tahun 2026

Disusun oleh:

Wildan Mufti Mursalin

NIM.L1C024048

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
PURWOKERTO

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada Penulis agar dapat mengikuti rangkaian awal Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) tingkat program studi tahun 2026. Penulis mengajukan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul "Rancang Bangun Perangkat Lunak Untuk Simulasi Penggunaan Berbagai Instrumen Kelautan".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat terbaik Penulis, yang telah memberanikan diri Penulis untuk mengikuti Pilmapres; dan kepada Pak Rizqi Rizaldi Hidayat, S.I.K., M.Si. sebagai dosen pembimbing dalam penulisan karya tulis ilmiah ini; serta dosen-dosen lain yang telah meninjau dan memberi saran dalam masa eksploratif pembuatan perangkat lunak.

Sebelum meneliti karya tulis ilmiah ini, Penulis ingin menyampaikan beberapa hal penting terkait dokumen ini. Dokumen ini memuat banyak kosa kata baru, sehingga perlu menggunakan padanan istilah dan catatan tambahan berupa catatan kaki (*footnote*) dan catatan akhir (*endnote*).

Istilah asing akan diterjemahkan berdasarkan kamus padanan istilah (PASTI), sementara kata asli akan dicantumkan di lampiran. Catatan kaki dan catatan akhir digunakan untuk membantu pembacaan agar tidak terganggu dengan sitasi yang sering muncul dalam deret yang sama. Catatan-catatan tersebut juga menjadi sarana tautan agar tidak mengganggu pembacaan. Begitu pula untuk memberi penjelasan yang lebih lengkap, karena penjelasan tersebut tidak terkait dengan topik paragraf.

Meski demikian, karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kesahan dan galat. Oleh karena itu, Penulis tetap meminta saran dan masukan agar dokumen ini menjadi lebih baik lagi. Sekian, selamat membaca.

Purwokerto, 29 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR TABEL **5**

DAFTAR GAMBAR **6**

RINGKASAN **7**

BAB I PENDAHULUAN **8**

1.1. Latar Belakang 8
1.2. Tujuan Khusus Penelitian 10
1.3. Manfaat Penelitian 10
1.4. Urgensi Penelitian 10
1.5. Temuan yang Ditargetkan 10
1.6. Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan 10
1.7. Luaran Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

2.1. Instrumen-Instrumen Kelautan 12
2.2. Simulasi dan Pembelajaran Interaktif 13
2.3. Perangkat Lunak dan Metode Pengembangannya 16
2.4. Metodologi Pembahasan Perangkat Lunak dalam Penelitian 21
2.5. Pertimbangan dan Rancangan 28

BAB III MATERI DAN METODE **30**

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian 30
3.2. Perancangan dan Pembahasan *Software* 30
3.2.1. Alat dan Bahan Perancangan *Software* 30
3.2.2. Metode Perancangan *Software* 32
3.2.3. Metode Pembahasan *Software* 33
3.3. Perumusan Kerangka Kerja Penilaian Simulator 34
3.4. Luaran dan Indikator Capaian 34
3.5. Jadwal Kegiatan 35

BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP **36**

DAFTAR PUSTAKA **37**

LAMPIRAN **41**

Latar Belakang yang Perlu Dilakukan Penelitian Terlebih Dahulu 41
Padanan Istilah yang Dipakai 44
Istilah-istilah di bagian 2.3. Perangkat Lunak dan Metode Pengembangannya 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rangkuman tahap-tahap *Software Development Life Cycle* 19
Tabel 2. Rangkuman beberapa model pengembangan perangkat lunak, dikutip dari Geeks for Geeks (Namrata, 2026) 21
Tabel 3. Rangkuman tipe-tipe pertanyaan yang dirumuskan Shaw (2003) 23
Tabel 4. Rangkuman tipe-tipe hasil yang dirumuskan Shaw (2003) 24
Tabel 5. Rangkuman tipe-tipe validasi yang dirumuskan Shaw (2003) 24
Tabel 6. Poin-poin dokumentasi berdasarkan perincian poin pentingnya dokumentasi dari situs University of Bristol (2025) 27
Tabel 7. Daftar Alat Perancangan *Software* 31
Tabel 8. Daftar Bahan Perancangan *Software* 32
Tabel 9. Luaran dan Indikator Capaian 34
Tabel 10. Jadwal Kegiatan 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Berbagai instrumen kelautan. 13
Gambar 2. Contoh tampilan antarmuka simulasi yang disebutkan. 15
Gambar 3. Visualisasi 6 tahap *Software Development Life Cycle*.....18

RINGKASAN

Mahasiswa kelautan membutuhkan pembelajaran yang baik tentang instrumen-instrumen. Kesenjangan penelitian dan keberadaan simulator instrumen kelautan juga menjadi latar belakang pengajuan ini. Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menjawab bagaimana membuat simulasi instrumen kelautan yang tidak membatasi pengguna/mahasiswa dalam mencoba dan mempelajarinya. Metode yang digunakan adalah metode SDLC model Eksploratif Semi-Agile. Selain itu, pembahasan perangkat lunak akan menggunakan tipe-tipe yang dirumuskan dari penjelasan Shaw, tipe yang dipilih yaitu tipe pertanyaan "Studi kelayakan atau eksplorasi", tipe hasil "Laporan", dan tipe validasi "Pengalaman, Contoh, dan Persuasi". Perumusan tata cara penilaian simulator ini menggunakan metode tinjauan sistematis. Karya tulis ilmiah ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menghasilkan simulator yang dapat membantu mahasiswa mempelajari instrumen-instrumen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang[1]

Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026). Alat selalu dibutuhkan dalam penelitian, begitu pula dengan instrumen. Instrumen adalah sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026). Instrumen sangat penting untuk penelitian dalam bidang kelautan. Seorang peneliti pastilah lihai dan ahli dalam menggunakan instrumen-instrumen ini dalam bidangnya. Mahasiswa ilmu kelautan, sebagai calon peneliti di bidang kelautan, haruslah belajar dan berlatih dalam menggunakan instrumen-instrumen ini.

Praktikum menjadi sarana mahasiswa dalam mempelajari instrumen-instrumen ini. Namun, ketersediaan instrumen yang terbatas menghambat proses belajar mahasiswa. Permasalahan ketersediaan sarana laboratorium disekolah dapat diantisipasi dengan penggunaan teknologi simulasi (Hasyim *et al.*, 2021). Maka timbullah pertanyaan: "Apakah ada simulasi pemakaian instrumen kelautan?".

Tidak ada literatur mutakhir yang tepat membahas topik terkait. Branyakov *et al.* (2017) membahas tentang pendekatan untuk menciptakan lingkungan informasi dan pendidikan dengan membangun kompleks pelatihan virtual kelautan berdasarkan infrastruktur terdistribusi dari sumber daya teknis dan pemrograman. Karya ini dimaksudkan bagi pelaut dan kapal. Kemudian ada Yi *et al.* (2012) yang berbicara tentang platform tes virtual untuk instrumen-instrumen kelautan. Karya ini memiliki fokus kepada lingkungan virtual. Kedua karya ini memiliki kesenjangan,

[1] Terdapat versi latar belakang yang lain pada halaman 41

yaitu sama-sama tidak menyebutkan/menjelaskan tentang keberadaan instrumen virtual[2].

Informasi ini sangat penting, karena keberadaan instrumen virtual via simulasi akan membuat mahasiswa tidak terbebani oleh "rasa bersalah" dalam mempelajari instrumen-instrumen ini. Berbagai informasi ini menimbulkan pertanyaan lagi: "Bagaimana membuat simulasi instrumen kelautan yang tidak membatasi mahasiswa dalam mencoba dan mempelajarinya?".

Menjawab pertanyaan ini memiliki banyak tantangan. Tidak hanya dalam pembuatan simulasi, tapi dokumentasi berbentuk karya tulis ilmiah juga memiliki tantangan. Karya tulis ilmiah ini memiliki objek yang berbeda dengan karya lainnya dalam bidang kelautan yang objek penelitiannya, biasanya, adalah alam. Sehingga, sangat sulit untuk menemukan referensi dan mengikuti metode yang sah dan dapat diandalkan.

Keterbatasan akses mahasiswa terhadap instrumen kelautan menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik. Untuk menjembatani hal ini, diperlukan perancangan simulasi instrumen yang aman dan terjangkau, sehingga mahasiswa dapat berlatih secara bebas dan memperoleh pengalaman praktis yang mendukung pembelajaran serta penelitian kelautan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian. Pertama, bagaimana merancang simulasi instrumen kelautan yang memungkinkan mahasiswa berlatih secara bebas tanpa terbatas oleh ketersediaan alat fisik? Kedua, bagaimana menilai simulator tersebut sebagai pengganti instrumen nyata? Ketiga, bagaimana mengevaluasi pengaruh penggunaan simulator instrumen terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa di bidang kelautan?

---

[2] Sebagai catatan, Yi *et al.*, (2012) dengan jelas menyebutkan "*virtual instrument*". Mereka menjelaskan bagaimana cara "*virtual instrument*" ini berhubungan dengan "*virtual environment*". Namun, mereka tidak menyebutkan tentang keberadaan "*virtual instrument*" yang menjadi simulasi/simulator.

1.2. Tujuan Khusus Penelitian

1. Merancang dan menjelaskan simulator instrumen kelautan
2. Merumuskan dan memaparkan kerangka kerja penilaian simulasi yang dibuat
3. Merumuskan dan memaparkan kerangka kerja evaluasi efektivitas simulasi terhadap edukasi kelautan.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan instrumen-instrumen tersebut, serta meniadakan keterbatasan akses mahasiswa terhadap pembelajaran instrumen kelautan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik

1.4. Urgensi Penelitian

1. Keterbatasan instrumen nyata menghambat proses belajar para mahasiswa kelautan.
2. Belum adanya simulator instrumen kelautan sebelumnya, dan kurangnya literatur mutakhir yang membahas hal tersebut secara spesifik.

1.5. Temuan yang Ditargetkan

Perangkat lunak simulator penggunaan berbagai instrumen kelautan.

1.6. Kontribusi Penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan

Tidak ada kontribusi penelitian yang spesifik terhadap ilmu pengetahuan. Hasil penelitian berupa simulator ini ditujukan pada keterampilan di bidang kelautan, serta pemahaman dan pengetahuan terhadap penggunaan instrumen yang disimulasikan. Namun, penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan secara umum dengan:

1. Menambah literatur tentang simulator instrumen kelautan, yang sebelumnya minim.
2. Memberikan alur kerja untuk pengembangan simulator instrumen ilmiah di bidang lain.

1.7. Luaran Penelitian

Luaran utama berupa perangkat lunak simulator, hak paten, dan kerangka kerja penilaian perangkat lunak ini. Luaran sampingan berupa hal-hal di bawah berikut:

1. Publikasi ilmiah dasar dalam bentuk laporan penelitian,
2. Publikasi ilmiah lanjutan dalam bentuk artikel jurnal, setelah hasil penelitian diuji dan direvisi. Ditargetkan terbit di MDPI Journal of Marine Science and Engineering

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum mengenal istilah dan kepentingan yang akan dibahas di bab ini, pembahasan diperinci terlebih dahulu dengan menentukan bentuk simulasi agar tidak terlalu umum. Pertimbangan bentuk simulasi yang akan dirancang ini dibahas di bab selanjutnya. Singkatnya, bentuk terbaik simulasi ini adalah simulasi digital berbasis perangkat lunak.

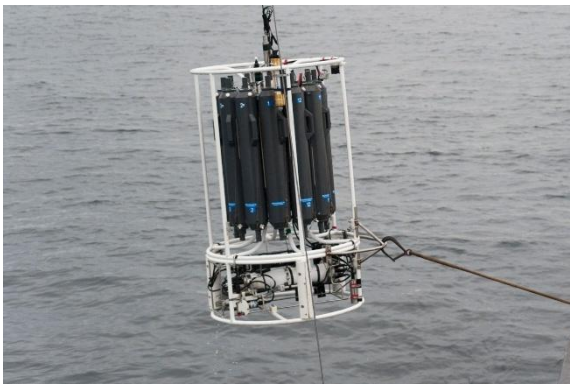
Oleh karena itu, tinjauan pustaka akan mengenalkan istilah dan kepentingan hal-hal yang terkait rancangan simulasi ini. Bagian pertama akan membahas tentang instrumen-instrumen kelautan secara singkat. Bagian kedua membahas apa itu simulasi dan pentingnya pembelajaran interaktif. Bagian ketiga akan membahas bentuk simulasi digital yang dipilih, yaitu perangkat lunak, apa itu perangkat lunak dan metodologi pengembangannya. Terakhir, bagian keempat akan merangkum metodologi penelitian dan pembahasan perangkat lunak yang dirumuskan oleh Mary Shaw (2003).

2.1. Instrumen-Instrumen Kelautan

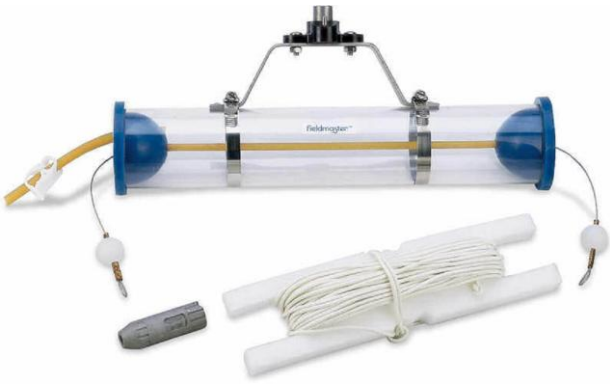
Instrumen adalah (1) "alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas", (2) "sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026). Dalam ranah kelautan ilmiah, kata "instrumen" biasanya memiliki makna yang kedua, sedangkan makna yang pertama khusus untuk kata "alat"

Instrumen kelautan merupakan alat, instrumen, atau piranti yang digunakan untuk pengukuran serta pengendalian (pengumpulan data) dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks dalam bidang kelautan (KOMITMEN Research Group, 2021). Beberapa alat dan instrumen kelautan yang cukup dikenal adalah: *Conductivity Temperature Depth* (CTD) untuk mengukur berbagai parameter fisik laut

seperti suhu, tekanan, densitas dll.; *Water Sampler* untuk mengambil sampel air pada kedalaman tertentu; dan *Hand Refractometer* untuk mengukur salinitas.



(a)



(b)

(c)

(d)

Gambar 1. Berbagai instrumen kelautan.

(a) CTD (sumber); (b) *Water Sampler* (sumber); (c) *Hand Refractometer* (sumber); (d) ADCP (sumber)

2.2. Simulasi dan Pembelajaran Interaktif

Simulasi adalah (1) "metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya" atau (2) "penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026). Kemudian, Almasri (2022) menyebutkan bahwa secara umum, simulasi adalah "imitasi sebuah proses atau situasi" (terjemah). Ketiga definisi ini sangat menggambarkan ide penulis terhadap rancangan simulasi. Namun, tetap ada kebingungan dari kata "simulasi" sehingga perlu diperinci lagi.

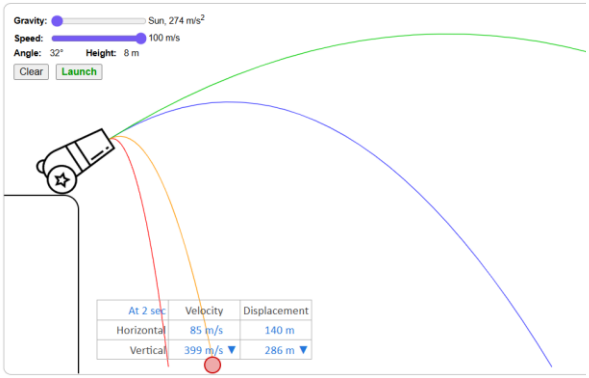
Ada berbagai simulasi yang dapat dikelompokkan. "Simulasi" seperti permainan Bus Simulator Indonesia[3], permainan Truk Simulator ID[4], perangkat lunak NAUTIS[5], dan simulasi-simulasi semacam itu, disimpulkan sebagai simulasi dengan pengalaman sebagai objeknya. Sedangkan "Simulasi" seperti simulasi numeris arus pasang surut (Ismail dan Taofiqurohman S., 2012), simulasi pemodelan arus pasang surut[6], data simulator, *virtual environment*, dan berbagai simulasi serupa, disimpulkan sebagai pemodelan (dalam hal prediksi) atau simulasi dengan fenomena ilmiah sebagai objeknya.

Kumpulan pertama simulasi disebutkan oleh Almasri (2022) sebagai "... Simulasi komputer ..., yang memberikan peserta cara untuk melakukan eksperimen dunia nyata dari jarak jauh" (terjemah), sedangkan kumpulan kedua disebutkan sebagai "... representasi komputasional dari situasi atau fenomena nyata atau hipotetis ..." (terjemah). Berdasarkan penjelasan oleh Kefalis *et al.* (2025), kumpulan pertama masuk ke dalam tipe *Virtual Labs* (walaupun beberapa ada yang termasuk tipe *Game-Based*), dan kumpulan kedua termasuk ke dalam tipe *Interactive Simulation*(*/Model*). Maka, jenis simulasi yang paling menggambar ide dan maksud penulis adalah jenis yang pertama, yaitu simulasi pengalaman.

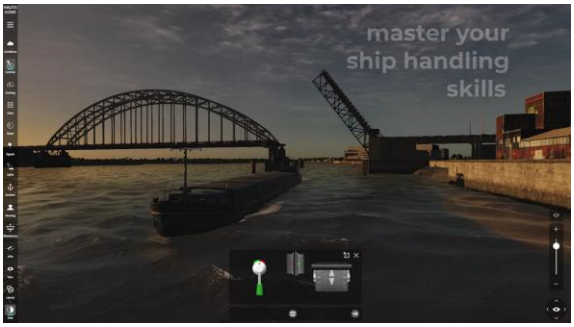
---

[3] Bus Simulator Indonesia (https://bussimulator.id/)
[4] Truck Simulator ID (https://trucksimulator.id/)
[5] NAUTIS Home: Maritime & Ship Simulator for Everyone! (https://vstepsimulation.com/nautis-home/)
[6] (Bakri *et al.*, 2024)

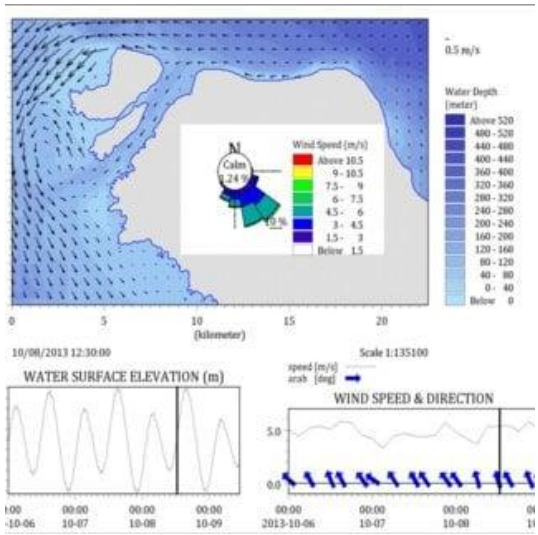
(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 2. Contoh tampilan antarmuka simulasi yang disebutkan.
(a) Bus Simulator ID (*Virtual Labs/Game-Based*); (b) SimPop Projectile Motion (*Interactive Simulation*); (c) NAUTIS Home (Virtual Labs); (d) Simulasi Arus Laut (*Interactive Simulation*)

Simulasi adalah salah satu pembelajaran interaktif. Simulasi edukasional menyediakan lingkungan dinamis dan interaktif yang mendukung pembelajaran pengalaman. Simulasi digital memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi fenomena ilmiah yang kompleks, melatih keterampilan pemecahan masalah, dan memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep inti dengan cara yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan metode tradisional (Kefalis *et al.*, 2025). Simulasi dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Kemudian,

simulasi juga melindungi dari risiko yang tidak perlu dan meningkatkan kinerja serta mengurangi kesalahan ketika berada di dunia nyata nanti (Suyetno dan Elmunsyah, 2024). Pembelajaran berbasis simulasi tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna untuk membangun pengetahuan baru, tetapi juga meningkatkan pemahaman pengguna terhadap topik yang dipelajari pada tingkat kognitif (pada taksonomi Bloom). Simulasi juga bermanfaat dalam mengembangkan kesadaran akan proses berpikir pribadi (metakognisi) (Almasri, 2022). Dengan begitu, simulasi sebagai pembelajaran interaktif menjadi penting, atau setidaknya, bermanfaat banyak.

2.3. Perangkat Lunak dan Metode Pengembangannya

Perangkat lunak adalah (1) "perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem (misalnya sistem komputer)", (2) "bagian dari alat (komputer dan sebagainya) yang berfungsi sebagai penunjang alat utama", (3) "program atau aplikasi yang diisikan ke dalam memori internal computer" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026). "Perangkat lunak" adalah padanan istilah dari bahasa Inggris "*Software*" (Aplikasi Pasti (Padanan Istilah)). Semua istilah yang disebutkan cocok dengan maksud penulis terhadap rancangan simulasi, tapi dengan perincian "perangkat lunak aplikasi". Namun, penyebutan "perangkat lunak aplikasi" akan disingkat menjadi "perangkat lunak" atau "*software*" agar menghindari makna kata "aplikasi" sebagai "penerapan" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2026) agar tidak ambigu.

Dalam tema pemrograman dan pengembangan perangkat lunak, "*Software Development Life Cycle*", atau Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak yang disingkat sebagai SDLC[7], bisa disebut sebagai "metode". SDLC adalah kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk merancang, mengembang, dan menguji perangkat

[7] Sebagai catatan, ada juga istilah-istilah lain seperti *Network Development Life Cycle*, *Multimedia Development Life Cycle* (Roedavan *et al.*, 2022), dan *Game Development Life Cycle* (Roedavan dan Geovani, 2024)

lunak kualitas tinggi. SDLC ini menjelaskan seluruh proses produksi perangkat lunak, dari awal ide hingga akhir distribusi dan pemeliharaan[8] (Gupta, 2025).

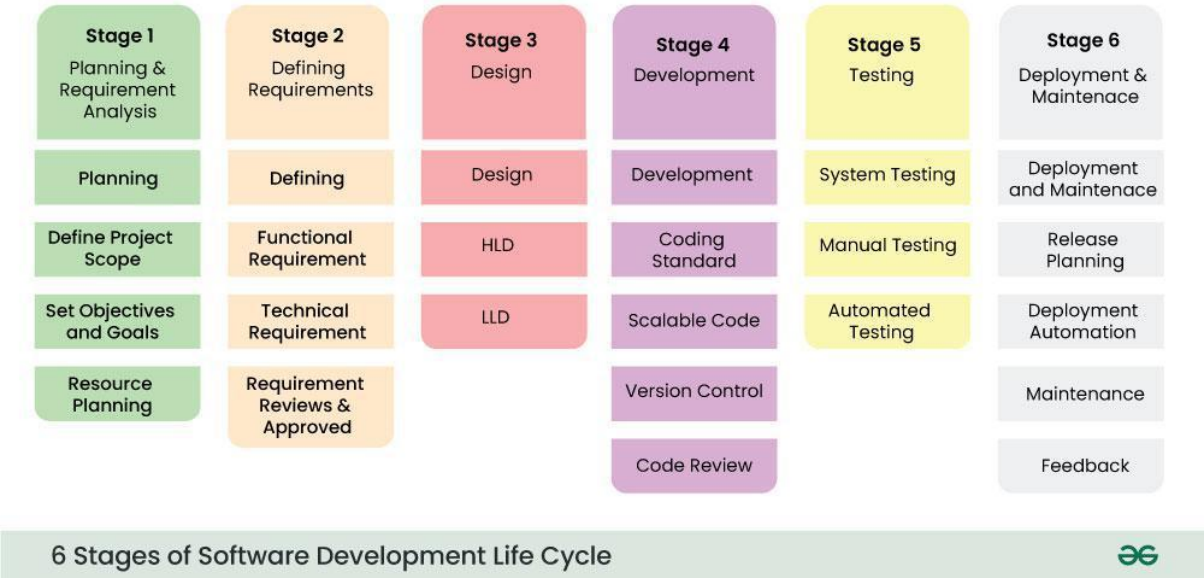
Secara umum, ada enam kumpulan tahapan di SDLC. Tahap pertama adalah perencanaan dan analisa kebutuhan; tahap ini menentukan "apa" yang dibangun dan "kenapa". Tahap kedua adalah menentukan persyaratan; mendokumentasikan dan mendefinisikan persyaratan produk yang spesifik dalam bentuk *Software Requirement Specification* (SRS). Tahap ketiga adalah merancang arsitektur (...); persyaratan/kebutuhan yang telah tentukan diubah menjadi "*blueprint*/cetak biru" sebuah perangkat lunak, "Cetak biru" ini disebut sebagai *Design Document Specification* (DDS). Tahap keempat adalah pengembangan; fase paling lama di mana pembuatan/pemrograman berada, berdasarkan Dokumen Rancangan. Tahap kelima adalah pengujian; menemukan *kutu*[9] sebelum pelanggan/pemilik menemukannya. Tahap keenam adalah penyebaran atau pendistribusian; perangkat lunak dirilis kepada pengguna akhir. Kemudian ada tahap tambahan (yang termasuk ke dalam tahap keenam) yaitu tahap pemeliharaan; memelihara perangkat lunak agar tetap bermanfaat, biasanya adalah pengulangan tahap-tahap SDLC yang lebih kecil (Gupta, 2025)[10].

---

[8] Catatan tambahan, SDLC adalah salah satu tahapan dari sebuah istilah "*Application Lifecycle Management*" (ALM). Sehingga, ALM lebih umum dari SDLC. (Jena, 2025; Microsoft Official Academic Course, 2011)

[9] (padanan istilah asing "*bugs*" dalam Bahasa Indonesia)

[10] Penjelasan tambahan dapat dilihat di: (1) Software Development Life Cycle (SDLC) - GeeksforGeeks (https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-development-life-cycle-sdlc/) dan (2) What is the SDLC? Software Development Lifecycle Explained · GitHub (https://github.com/resources/articles/what-is-sdlc)



Gambar 3. Visualisasi 6 tahap *Software Development Life Cycle*

Gambar di atas adalah visualisasi 6 tahap SDLC. Balok di baris pertama adalah judul, disusun berurutan dari kiri ke kanan. Sementara balok-balok yang lebih kecil yang berada di bawah judul adalah langkah-langkah rinci dari tahap tersebut. Tabel 1 merangkum penjelasan tahap-tahap SDLC dari artikel *web* Geeks for Geeks (Gupta, 2025).

Tabel 1. Rangkuman tahap-tahap *Software Development Life Cycle*

Urutan	Tahap	Aktivitas	Luaran	Pemeran Kunci[11]
1	Perencanaan Dan Analisa Kebutuhan	Studi kelayakan (teknis, operasional, ekonomi), alokasi sumber daya, penjadwalan proyek, dan estimasi biaya.	Rencana Proyek, Laporan Kelayakan	Insinyur Senior, Pengurus Proyek, Pemangku Kepentingan
2	Menentukan Persyaratan	Mengumpulkan persyaratan/kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang mendetail dari pelanggan/pemilik	Dokumen SRS	Pemilik Produk/Perangkat Lunak, Analis Bisnis
3	Merancang Arsitektur	Rancangan Tingkat Tinggi (HLD), mendefinisikan: - Arsitektur - Desain pangkalan data - Hubungan antara modul-modul Rancangan Tingkat Rendah (LLD)[12], mendefinisikan: - Logika dari tiap komponen - API - Tabel pangkalan data	Dokumen DDS	Arsitek Sistem, Pengembang Utama.
4	Pengembangan	Pemrograman, Pengodean, Peninjauan Kode, Uji unit, Analisa Kode Statis Alat: Pengompilasi, Pengawakutu, IDE (Editor Teks), *Version Control*	Kode sumber	Pengembang (Depan, Belakang, *Full Stack*)
5	Pengujian	Tipe-tipe pengujian: - Uji unit - Uji integritas - Uji sistem - Uji persetujuan pengguna	Laporan kutu, *Test Cases*, Laporan Kualitas	Insinyur jaminan kualitas, Penguji
6	Penyebaran Atau Pendistribusian	Menyiapkan lingkungan produksi, menyebarkan kode/aplikasi, *smoke testing* pada lingkungan produksi	Perangkat lunak aplikasi (exe, atau pun yang sudah berjalan)	Pengurus rilis, Insinyur DevOps
7	Pemeliharaan	Perbaikan kutu, Peningkatan pustaka, penyempurnaan kinerja (*performance*), penambahan fitur baru. Tahap-tahap SDLC yang kecil untuk membuat versi baru	Penambalan (*Patch*), Pembaruan, Versi baru	*Support Engineers*, Pengembang

[11] Lihat lampiran padanan istilah yang dipakai

[12] HLD, *High Level Design*; LLD, *Low Level Deisgn*.

Metodologi "yang lebih rinci" dalam SDLC bisa disebut sebagai "model". Selama fase pengembangan perangkat lunak, berbagai model siklus hidup pengembangan perangkat lunak ditentukan dan dirancang. Untuk menjamin keberhasilan di setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, setiap model proses mengikuti serangkaian fase yang spesifik untuk jenisnya (Namrata, 2026). Beberapa model SDLC yang terkenal ada 6, yaitu *Waterfall*, *Spiral, Agile, Scrum, Kanban*, dan *Extreme Programming* (Risener, 2022). Selain itu, ada model-model lain seperti *Iterative, V-models, DevOps, Rapid Application Development,* dan *Incremental* (Namrata, 2026). Sebagian model-model ini dirangkum sebagai Tabel 2.Ada pula model pengembangan eksploratif yang memberikan kebebasan yang luas (Kawalpreet, 2025; Pal, 2025). Tentunya model-model ini tidak hanya terbatas dengan satu model untuk satu perangkat lunak saja, melainkan model-model ini bisa dikombinasi dengan yang lainnya, dan berbeda tiap fase perangkat lunak.

Untuk membangun aplikasi perangkat lunak, biasanya pemrograman dilakukan di sebuah IDE. IDE adalah singkatan dari *Integrated Development Environment* (Lingkungan Pengembangan Terintegrasi). IDE adalah aplikasi perangkat lunak yang mengombinasi beberapa alat pengembangan penting ke dalam satu antarmuka untuk menyederhanakan perangkat lunak (Github, 2025).

Tabel 2. Rangkuman beberapa model pengembangan perangkat lunak, dikutip dari Geeks for Geeks (Namrata, 2026)

Aspect	*Waterfall*	*Iterative*	*Spiral*	*Agile*	*V-Models*	*Incremental*
Development Approach	*Sequential*	*Iterative*	*Iterative*	*Iterative*	*Iterative*	*Iterative*
Phases	*Linear*	*Planning, Design, Coding, Testing, Evaluation (Repeated Iteratively)*	*Planning, Risk Analysis, Engineering, Testing (Cyclical)*	*Planning, Sprint, Review, Retrospective (Iterative Cycles)*	*Planning, Design, Implementation, Testing, Deployment (Parallel)*	*Divided into increments, each with Planning, Implementation, Testing*
Flexibility	*Low*	*High*	*High*	*High*	*Moderate*	*High*
Risk Management	*Late mitigation, Limited adaptability*	*Proactive risk management, Adaptability to changes*	*Continuous risk assessment, Proactive mitigation*	*Continuous risk assessment, Adaptability to changes*	*Risk management aligned with phases, Moderate adaptability*	*Proactive risk management, Adaptability to changes*
Time-to-Market	*Longer*	*Faster*	*Variable*	*Faster*	*Moderate*	*Faster*
User Involvement	*Limited*	*Continuous*	*Periodic*	*Continuous*	*Periodic*	*Continuous*
Testing	*After Implementation*	*Continuous throughout iterations*	*Integrated throughout the spiral*	*Continuous and c*	*After Implementation*	*Continuous throughout increments*
Adaptability	*Low*	*High*	*High*	*High*	*Moderate*	*High*
Complexity Management	*Linear approach, Limited adaptability*	*Easier to manage, Adaptability to changes*	*Cyclical approach, Risk-d*	*Adaptive approach to changes*	*Traceability helps manage c*	*Adaptive approach to changes*

2.4. Metodologi Pembahasan Perangkat Lunak dalam Penelitian

Shaw (2003) membahas tentang metodologi pembahasan sebuah perangkat lunak. Shaw menganalisis abstrak makalah penelitian yang diserahkan ke ICSE 2002[13] untuk mengidentifikasi jenis penelitian yang dilaporkan dalam makalah yang diserahkan dan diterima, dan dia mengamati diskusi komite program tentang makalah mana yang akan diterima. Informasi ini akan membantu para peneliti

[13] International Conference on Software Engineering 2002, Orlando AS (https://www.icse-conferences.org/2002/index.html)

merancang proyek penelitian yang lebih baik dan menulis makalah yang menyajikan hasil mereka dengan sebaik-baiknya.

Shaw menjelaskan bahwa dalam bidang rekayasa perangkat lunak, artikel penelitian hanyalah perantara pilihan untuk melaporkan hasil-hasil kepada komunitas penelitian. Di dalam artikel-artikel ini seharusnya pengarang menjelaskan kepada pembaca yang tertarik tentang apa yang dia capai, dan bagaimana si pengarang mencapainya, dan kenapa pembaca harus peduli terhadap hasil tersebut. Sebuah artikel penelitian yang bagus harus menjawab pertanyaan di bawah ini.

- Apa, secara tepatnya, kontribusimu?
  - Pertanyaan apa yang anda jawab?
  - Kenapa pembaca harus peduli?
  - Pertanyaan besar apa yang dibahas di sini?
- Apa hasil barumu ini?
  - Pengetahuan baru apa yang kamu Anda sumbangkan yang dapat digunakan pembaca di lain tempat?
  - Karya apa yang Anda kembangkan sebelumnya? Apa alternatif yang lebih unggul yang Anda tawarkan?
  - Bagaimana hasilmu ini berbeda dan lebih baik dari karya sebelumnya?
  - Apa, secara detail, karya baru ini?
- Kenapa para pembaca harus memercayai hasilmu?
  - Standar apa yang digunakan untuk mengevaluasi pendapatmu?
  - Bukti konkret apa yang menunjukkan bahwa hasil Anda memenuhi klaim Anda?

Tentu, bidang ilmu dan teknik lainnya sudah bisa menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan ini ("paradigma yang mapan", sebut Shaw). Namun, rekayasa perangkat lunak belum mengembangkan panduan yang mudah untuk menjawab hal ini. Shaw (2003) mengkaji bagaimana para insinyur perangkat lunak menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, dengan penekanan pada desain proyek penelitian dan organisasi laporan.

Pertanyaan besar pertama, "Apa, secara tepatnya, kontribusimu?", adalah tentang masalah atau pertanyaan yang ingin diselesaikan, dan mengapa hal ini

penting. Pertanyaan tersebut seperti "apa yang insinyur perangkat lunak investigasi?". Tabel 3 adalah rangkuman tipe-tipe pertanyaan tersebut. Kalau komite/atasan mengalami kesusahan untuk memahami tipe pertanyaan yang dijawab, maka pembahasan tersebut belum jelas.

Tabel 3. Rangkuman tipe-tipe pertanyaan yang dirumuskan Shaw (2003)

Tipe Pertanyaan	Penjelasan
Metode atau cara pengembangan	Menghasilkan metode pengembangan yang diteliti dalam suatu konteks yang dapat diterapkan dalam konteks lain. Contoh: "Bagaimana kita menciptakan/ memodifikasi/ mengotomatisasi sesuatu?"
Metode untuk analisis atau evaluasi	Menghasilkan metode analisa yang diteliti oleh dalam suatu konteks yang dapat diterapkan dalam konteks lain Contoh: "Bagaimana kita dapat mengevaluasi kualitas/kebenaran dari sesuatu?"
Desain, evaluasi, atau analisis dari suatu contoh tertentu	membahas sistem, praktik, desain, atau contoh sistem atau metode tertentu; ini dapat berkisar dari narasi tentang praktik industri hingga perbandingan analitik dari desain alternatif. Contoh: "Apa desain, implementasi, pemeliharaan, atau adaptasi yang (lebih baik) untuk aplikasi X?"
Generalisasi atau karakterisasi	Shaw tidak menjelaskan tipe ini, tapi contohnya adalah "Apa model formal/empiris yang baik untuk X?", "Apa saja varietas dari X, dan bagaimana hubungannya?"
Studi kelayakan atau eksplorasi	membahas suatu masalah dengan cara yang sepenuhnya baru terkadang diperlakukan berbeda dari makalah yang memperbaiki karya sebelumnya Contoh: "Apakah X benar-benar ada? Kalau memang begitu, maka bagaimana kelihatannya?"

Pertanyaan besar kedua, "Apa hasil barumu?", adalah tentang menjelaskan secara tepat apa yang telah disumbangkan pada pengetahuan rekayasa perangkat lunak dan bagaimana hal ini bermanfaat di luar proyek pribadi. Tabel 4 adalah rangkuman tipe-tipe hasil tersebut. Atasan mencari hasil yang menarik, baru, dan seru.

Tabel 4. Rangkuman tipe-tipe hasil yang dirumuskan Shaw (2003)

Tipe hasil	Penjelasan
Prosedur atau tehnik	Cara yang baru atau lebih baik untuk melakukan tugas seperti desain, implementasi, pemeliharaan, dll.
Model kualitatif atau deskriptif	Struktur atau taksonomi untuk area masalah; gaya arsitektur, kerangka kerja, atau pola desain; dll.
Model empiris	Model prediksi empiris berdasarkan data yang diamati
Model analitik	Model struktural yang memungkinkan analisis formal atau manipulasi otomatis.
Alat atau notasi	Alat yang diimplementasikan yang mewujudkan suatu teknik; bahasa (pemrograman) formal untuk mendukung suatu teknik atau model.
Solusi, prototipe, jawaban, atau *judgement* yang spesifik	Solusi untuk masalah aplikasi yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak – dapat berupa desain, prototipe, atau implementasi penuh; analisis cermat terhadap suatu sistem atau pengembangannya, hasil dari analisis, evaluasi, atau perbandingan tertentu.
Laporan	Pengamatan yang menarik, aturan praktis, tetapi tidak cukup umum atau sistematis untuk mencapai tingkat model deskriptif.

Pertanyaan besar ketiga, "Kenapa para pembaca harus memercayai hasilmu?", adalah tentang menunjukkan bukti bahwa hasil tersebut adalah valid. Bukti bahwa hasil tersebut menyelesaikan masalah yang kamu ingin selesaikan. Penting untuk memilih bentuk validasi yang pantas untuk tipe hasil dan metode yang dipakai untuk mendapatkan hasil tersebut. Tabel 5 adalah rangkuman tipe-tipe validasi tersebut. Tidak cukup jika ide/hasil ini berhasil untuk pribadi, sebuah bukti harus ada bahwa ide atau tehnik akan membantu orang lain.

Tabel 5. Rangkuman tipe-tipe validasi yang dirumuskan Shaw (2003)

Tipe Validasi	Penjelasan
Analisa	Membuktikan hasil dengan menganalisis hasil dalam bentuk ...
Evaluasi	Membuktikan hasil dengan mencocokkannya dengan hasil sebelumnya yang nyata
Pengalaman	Membuktikan hasil dengan pengalaman memakai hasil tersebut dalam bentuk naratif, data statistik atau praktis, atau perbandingan sebuah sistem
Contoh	Membuktikan hasil dengan membandingkannya dengan contoh-contoh, seperti cara kerja sesuatu di kehidupan sehari-hari atau kerja
Persuasi	Membuktikan hasil dengan mengajak/meyakinkan pembaca
Pernyataan Langsung	Tidak ada upaya serius untuk mengevaluasi hasil.

Selain rumusan yang dikemukakan Shaw ini, ada pula situs University of Bristol (2025) yang menjelaskan bagaimana menulis sebuah perangkat lunak penelitian yang bagus. Tentu, kalimat perangkat lunak penelitian (*research software*) dan penelitian perangkat lunak (*software research*) adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, dalam situs ini, bagaimana menulis sebuah perangkat lunak dijelaskan dengan spesifik dan jelas.

Salah satu indikator yang baik untuk perangkat lunak "berkualitas baik" adalah bukti bahwa penulis telah memikirkan pengguna atau audiens dari perangkat lunak mereka. Oleh karena itu, cara menulis perangkat lunak sangat bergantung pada skalanya, target pengguna perangkat lunak tersebut, dan berapa lama perangkat lunak tersebut diharapkan akan "bertahan" (digunakan, dikembangkan, dan dipelihara). Berikut rincian poin-poin tersebut.

- Pemahaman tentang siapa audiens/pengguna yang diharapkan dari perangkat lunak tersebut,
- Pemahaman tentang berapa lama perangkat lunak tersebut diharapkan bermanfaat, digunakan, dan didukung,
- Dokumentasi yang menjelaskan fungsi perangkat lunak tersebut,
- Verifikasi yang memeriksa apakah perangkat lunak tersebut benar-benar melakukan apa yang diklaimnya,
- Lisensi yang memberikan izin kepada orang lain untuk menyalin, menggunakan, dan, jika sesuai, mengembangkan atau membangun lebih lanjut perangkat lunak tersebut.

Poin pertama, tentang siapa pengguna yang diharapkan, penting untuk diketahui karena akan membantu dalam menyusun dokumentasi dan antarmuka pengguna perangkat lunak yang tepat untuk tingkat tersebut. Ukuran audiens yang diharapkan juga penting untuk diketahui (atau diperkirakan). Audiens lokal atau kecil dapat langsung menghubungi pengembang untuk menjawab pertanyaan apa pun, sementara audiens global atau banyak sebaiknya menggunakan dokumentasi yang lebih jelas dan formal (misalnya, GitHub Issues).

Poin kedua, tentang berapa lama perangkat lunak digunakan, penting pula untuk diketahui, karena perangkat lunak memerlukan upaya dan usaha agar tetap bermanfaat. Perangkat lunak yang diharapkan bertahan selama beberapa dekade membutuhkan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa bulan. Beberapa upaya tersebut berupa jumlah pemikiran yang harus dicurahkan untuk dokumentasi, verifikasi, manajemen komunitas, penggalangan dana, dll. Demikian pula, ketika memulai perangkat lunak baru, akan sangat membantu jika berpikir realistis tentang berapa banyak waktu luang yang dapat disumbangkan untuk pemeliharaan dan pengelolaan komunitas.

Poin ketiga dan keempat merupakan penjelas poin-poin Shaw. Poin ketiga, tentang dokumentasi yang menjelaskan fungsi perangkat lunak, merupakan pelengkap dan salah satu jawaban dari pertanyaan besar Shaw yang kedua, yaitu "Apa hasil barumu?". Poin keempat, tentang verifikasi perangkat lunak, merupakan penjelasan lain dan salah satu jawaban dari pertanyaan besar Shaw yang ketiga, yaitu "Kenapa para pembaca harus memercayai hasilmu?". Rincian poin ketiga dapat dilihat pada Tabel 6.

Poin keenam, tentang lisensi, penting karena setiap perangkat lunak yang dibuat dilindungi oleh hak cipta. Lisensi diperlukan untuk memberikan izin kepada siapa pun selain pemegang hak cipta untuk berbagi dan, jika diizinkan, mengembangkan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut.

Tabel 6. Poin-poin dokumentasi berdasarkan perincian poin pentingnya dokumentasi dari situs University of Bristol (2025)

Poin-Poin Dokumentasi	Penjelasan
Deskripsi	Penjelasan tentang tujuan perangkat lunak tersebut, dan jenis masalah yang dapat dipecahkan menggunakan perangkat lunak tersebut.
Instruksi Bantuan	• Informasi tentang siapa yang menulis/membuat perangkat lunak tersebut, dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan, menyampaikan masalah, atau melaporkan kutu; • Informasi lebih lanjut tentang bagaimana pengguna dapat memperoleh bantuan, mungkin bahkan termasuk "pertanyaan yang sering diajukan".
Instruksi Instalasi	Petunjuk instalasi agar pengguna dapat menginstal perangkat lunak di komputer mereka sendiri.
Contoh dan Tutorial	• Setidaknya satu contoh penggunaan perangkat lunak, sehingga pengguna baru dapat melihat bagaimana perangkat lunak digunakan dan mencoba mereproduksi hasil tersebut; • Tutorial yang menunjukkan bagaimana perangkat lunak dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah.
Panduan Pengembangan	Panduan terperinci untuk pengembang untuk membantu memahami cara perangkat lunak ditulis/dibuat dan untuk mulai memberikan kontribusi mereka sendiri.
Rencana dan Catatan Perubahan (*changelog*)	• Rencana kerja atau peta jalan agar komunitas dapat melihat fitur apa saja yang direncanakan untuk pengembangan perangkat lunak; • Catatan perubahan dan rencana rilis agar komunitas dapat mengetahui kapan mereka dapat mengharapkan rilis baru dan seberapa sering rilis tersebut keluar, serta dapat melihat apa saja yang berubah di antara rilis.

Shaw telah merangkum bagaimana penelitian perangkat lunak membahas temuannya melalui tipe masalah atau pertanyaan yang dipecahkan, tipe hasil yang disajikan, dan tipe validasi yang membuktikan hasil tersebut. Sementara situs University of Bristol menjadi pelengkap penjelasan Shaw. Perlu diketahui juga, Shaw menyebutkan bahwa laporan beliau ini bukan “resep” yang ampuh dan jitu. Hal ini karena insinyur perangkat lunak tidak berbagi pandangan yang sama terhadap menginterpretasi hasil yang disajikan, begitu juga dengan atasan.

Oleh karena itu, beberapa artikel tentang perancangan dan pengembangan perangkat lunak dicari. Artikel-artikel tersebut [14] kemudian diteliti tata pembahasannya untuk dirumuskan. Hasil perumusan ini akan disebutkan di bab 5 Materi dan Metode.

2.5. Pertimbangan dan Rancangan

Ada beberapa pertimbangan dipilihnya bentuk simulasi berupa simulasi digital perangkat lunak aplikasi. Bentuk simulasi yang ingin dibuat ini harus menghindari "kerapuhan" dan "kemahalan". Mereplika fisik instrumen dengan bahan dan mekanisme sederhana memerlukan produksi masal, dan berisiko "rapuh" dan "mahal" pula. Dunia virtual dan maya menawarkan lingkungan yang aman untuk mencoba walaupun dengan fidelitas (singkatnya, tingkat kenyataan) yang rendah. Selain itu, pemilihan media aplikasi daripada situs *web* dalam jaringan dipengaruhi oleh perkiraan memori yang akan menjadi sangat besar.

Pertimbangan ini juga dipengaruhi oleh beberapa literatur, salah satunya adalah Almasri, (2022). Almasri menyebutkan bahwa, Simulasi komputer merupakan program-program yang memungkinkan pengguna untuk secara sistematis mengeksplorasi situasi hipotetis, berinteraksi dengan situasi tersebut, dan mengeksplorasi perubahan yang terjadi di situasi sebagai hasil dari interaksi mereka. Simulasi komputer memperkuat pengguna untuk mengembangkan keterampilan mereka tanpa terpapar situasi yang menghasilkan konsekuensi yang parah atau membutuhkan biaya yang sangat tinggi.

Berdasarkan pertimbangan dan tinjauan pustaka di atas. Dibuatlah sebuah rencana dengan menjawab beberapa poin-poin yang dijelaskan dalam situs University of Bristol (2025) dalam bentuk paragraf di bawah. Rencana ini hanya memuat deskripsi singkat serta target pengguna dan penggunaan.

---

[14] (Farhanah dan Almais, 2022; Simaremare *et al.*, 2013; Suprapti *et al.*, 2022; Tumbade *et al.*, 2024; Wijaya, 2017; Wijaya dan Maspupah, 2014)

Aplikasi ini akan menjadi perangkat lunak simulator pendidikan/pembelajaran yang mereplika berbagai instrumen dan alat ilmiah kelautan, serta cara pengoperasiannya yang digunakan dalam penelitian lapangan. Perangkat lunak ini akan menyediakan lingkungan yang aman di mana pengguna dapat menjelajahi, mempelajari, dan mempraktikkan cara kerja instrumen-instrumen ini sebelum menggunakan peralatan nyata. Hal ini agar membantu pengguna membiasakan diri dengan antarmuka, alur kerja, dan prosedur dasarnya.

Aplikasi ini ditujukan untuk siapa pun, khususnya mahasiswa ilmu kelautan yang sedang mempersiapkan diri untuk pekerjaan laboratorium atau lapangan nyata. Walaupun begitu, perangkat lunak ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya bahan pembelajaran. Diperlukan arahan dari dosen atau senior, serta barang yang menyerupai instrumen yang disimulasikan, agar fidelitas simulasi menjadi lebih tinggi.

BAB III

MATERI DAN METODE

Ada dua poin besar untuk menjawab tujuan penelitian ini, yaitu poin perancangan dan pembahasan aplikasi simulator, serta poin perumusan penilaian simulator. Dalam merancang dan mengembangkan simulator, ada pula kegiatan untuk merumuskan dan memaparkan kerangka kerja umum serta proses replikasi instrumen-instrumen yang disimulasikan. Pembahasan kegiatan ini akan dimasukkan di Metode Pembahasan *Software*.

3.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan (paling cepat) 24 bulan, mempertimbangkan keterbatasan waktu dan ilmu yang harus dipelajari. Kemudian penelitian ini bertempat di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, serta tempat instansi peminjaman alat berada.

3.2. Perancangan dan Pembahasan *Software*

3.2.1. Alat dan Bahan Perancangan *Software*

Diperlukan beberapa alat agar proses perancangan dan pengembangan berjalan sebagaimana mestinya. Alat yang paling utama adalah perangkat keras yaitu *Personal Computer* (PC). Kemudian bahasa pemrograman untuk membangun berbagai skrip dan program. IDE sebagai sarana pemrograman. *Version control* untuk menyimpan perubahan sebagai histori. Aplikasi menggambar untuk menggambar ikon dan *sprites*.

Python dipilih sebagai bahasa pemrograman karena Python yang berbahasa lebih tepat dan detail; Python juga digunakan dalam ranah pengolahan data ilmiah. Walaupun begitu, ada kemungkinan untuk menggunakan bahasa pemrograman lain karena adanya keperluan peningkatan kinerja antara depan dan belakang (*frontend*

dan *backend*). Kemudian, Visual Studio Code (VSC) dipilih sebagai IDE karena VSC sangat awam digunakan dan memiliki berbagai ekstensi yang mendukung proses pemrograman. Git dipilih sebagai *version control* karena sangat awam digunakan dan untuk mendukung *version control* dalam jaringan, yaitu GitHub.

Ada beberapa aplikasi menggambar yang dipilih. Krita dipilih karena menjadi salah satu sarana menggambar grafik *bitmap* yang gratis, mencakup antara lain, tetapi tidak terbatas pada penggambaran seni konsep. Microsoft Visio dipilih karena menjadi sarana menggambar grafik vektor, khususnya diagram-diagram yang formal dan resmi. Sarana menggambar vektor lainnya bisa menggunakan Corel Draw atau Adobe Illustrator.

Tabel 7. Daftar Alat Perancangan *Software*

No.	Jenis Alat	Spesifikasi	Fungsi
1.	Komputer Pribadi	-	Perangkat keras untuk wadah pemrograman
2.	Bahasa Pemrograman	Python	
3.	IDE	Visual Studio Code	Sarana pemrograman
4.	*Version Control*	Git, Github	Alat untuk menyimpan perubahan sebagai histori
5.	Aplikasi Menggambar	Krita; Microsoft Visio; Corel Draw atau Adobe Illustrator	Sarana menggambar ikon dan *sprites*. Dan juga mendesain UML

Proses perancangan ini memerlukan beberapa bahan yang akan diolah menjadi perangkat lunak. Instrumen-instrumen kelautan dan prosedurnya menjadi bahan utama. Kemudian, bahan-bahan berupa pustaka antarmuka, pustaka pengolahan data, dan pustaka visualisasi

Ada beberapa instrumen yang dipilih untuk direplika pada tahap awal. Hand Refraktometer dipilih karena instrumen ini merupakan instrumen analog yang sangat sederhana dalam penggunaannya. *Water Quality Checker* atau WQC dipilih karena alasan yang sama dengan instrumen pertama, tapi WQC adalah instrumen digital. CTD dipilih sebagai perwakilan dari instrumen digital yang rumit dalam penggunaannya. Ekman Grab dipilih sebagai perwakilan dari instrumen analog yang

tidak mengukur parameter. Sementara Hidrophone dipilih sebagai perwakilan dari instrumen digital yang tidak mengukur parameter, dan rumit dalam penggunaannya

Kemudian, Tkinter dan Ttkbootstrap[15] dipilih sebagai pustaka antarmuka karena menjadi pustaka antarmuka bawaan Python, awam digunakan, dan sintaksnya yang sederhana; walaupun dinilai tidak modern dan fiturnya yang kurang lengkap. Numpy, Pandas, netCDF, matplotlib, serta pustaka-pustaka pengolahan lainnya menjadi bahan dasar. Vtk dan Pyvista dipilih karena kemampuan visualisasi objek tiga dimensi ke dalam Tkinter, khususnya objek-objek ilmiah serta melakukan interaksi di dalam antarmukanya. Sementara Pillow awam digunakan dalam visualisasi multimedia dua dimensi

Tabel 8. Daftar Bahan Perancangan *Software*

No.	Jenis Bahan	Spesifikasi	Fungsi
1.	Instrumen kelautan dan prosedurnya	Hand Refraktometer, WQC, CTD, Ekman Grab, Hidrophone	Instrumen yang ingin direplika pada tahap awal
2.	Pustaka antarmuka	Tkinter, Ttkbootstrap	Kumpulan kode untuk membangun antarmuka
3.	Pustaka pengolahan data	Numpy, Pandas, netCDF, matplotlib; dll.	Kumpulan kode untuk mengolah data
4.	Pustaka visualisasi	Vtk, Pyvista, Pillow	Kumpulan kode untuk menangani visualisasi berkas grafik

3.2.2. Metode Perancangan *Software*

Berdasarkan tinjauan pustaka di bab sebelumnya, model SDLC yang dipilih adalah model Eksploratif Semi-Agile. Model ini dipilih karena perancangan dan pembangunan aplikasi perangkat lunak dilakukan oleh tim dengan anggota yang sedikit atau bahkan sendirian (*solo-developing*), serta membantu orang yang baru belajar tentang pemrograman. Agile tidak sepenuhnya diterapkan agar dapat mengikuti sebuah model formal dan tahap-tahap SDLC dengan ringan.

[15] Ekstensi pemodernan Tkinter

3.2.3. Metode Pembahasan *Software*

Berdasarkan tinjauan pustaka di bab 2.4, pembahasan perangkat lunak akan menggunakan tipe-tipe yang dirumuskan dari penjelasan Shaw, tipe yang dipilih yaitu tipe pertanyaan "Studi kelayakan atau eksplorasi", tipe hasil "Laporan", dan tipe validasi "Pengalaman, Contoh, dan Persuasi". Sehingga, hasil penelitian ini adalah laporan terhadap pengembangan perangkat lunak saja. Penelitian tentang kemangkusan (efektivitas) perangkat lunak ini akan dilaksanakan setelah perangkat tersebut berhasil dan diterbitkan. Tiga pertanyaan besar yang dirumuskan oleh Shaw juga diperhatikan. Dua pertanyaan pertama tersebut dapat dijawab dengan metode-metode ini.

Sementara pertanyaan ketiga, pertanyaan "Kenapa para pembaca harus memercayai hasilmu?" yaitu tentang bukti, belum bisa dijawab, karena penilaian perangkat lunak ini belum dirumuskan sebelumnya. Validasi yang ilmiah terhadap aplikasi ini akan dilakukan setelah kerangka kerja penilaian telah dirumuskan. Bagaimana cara menjawab pertanyaan ketiga ini akan ditentukan di bagian 3.3. (Perumusan Kerangka Kerja Penilaian Simulator)

Kemudian, berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai literatur, ada pola yang didapatkan dari literatur-literatur tersebut. Beberapa literatur memaparkan kemajuan/perkembangan tiap tahap SDLC (Farhanah dan Almais, 2022; Tumbade *et al.*, 2024), literatur lainnya menjelaskan perangkat lunak hasilnya dan kemudian memaparkan antarmuka aplikasi dan bagaimana cara berinteraksi dengannya (Simaremare *et al.*, 2013; Suprapti *et al.*, 2022), sementara literatur lainnya memaparkan kedua pola secara meluas (Wijaya, 2017; Wijaya dan Maspupah, 2014).

Sehingga, tata pembahasan akan mencakup perkembangan tiap tahap SDLC, dan deskripsi *software* sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Shaw dan pembahasan poin-poin dari University of Bristol. Namun, poin "Contoh dan Tutorial" akan dibahas sesingkat mungkin karena ada dokumen khusus yang menampung hal

ini, dan poin "Rencana dan Catatan Perubahan" akan tidak dibahas sama sekali karena memerlukan dokumen khusus. Berikut poin-poin singkatnya.

1. Perkembangan tiap tahap SDLC
2. Deskripsi aplikasi, dengan perubahan:
    a. Pengantar singkat tentang antarmuka dan interaksi perangkat lunak
    b. Tanpa pembahasan poin "Rencana dan Catatan Perubahan"

3.3. Perumusan Kerangka Kerja Penilaian Simulator

Perumusan kerangka kerja penilaian simulator menggunakan metode tinjauan sistematis (*systematic review*) (Hadi *et al.*, 2020; Martinez *et al.*, 2023; Randles dan Finnegan, 2023; Siswanto, 2010). Metode ini akan merumuskan:

1. Metode Penilaian Simulator
2. Metode Evaluasi Pembelajaran

3.4. Luaran dan Indikator Capaian

Perlu dicatat bahwa, perangkat lunak ini direncanakan bersifat *closed-source*. Sehingga, tidak semua luaran dan indikator capaian dapat diumumkan untuk meminimalisasi pengaruh yang tidak diinginkan pada proses pengembangannya. Hanya luaran dan capaian dari tahap penyebaran dan pemeliharaan perangkat lunak serta perumusan kerangka kerja penilaian yang dapat diumumkan.

Tabel 9. Luaran dan Indikator Capaian

No.	Tahapan Penelitian	Luaran dan Indikator Pencapaian
Perangkat Lunak		
1	Pra-Pengembangan	• Rencana Proyek, • Laporan Kelayakan, • Dokumen SRS, • Dokumen DDS,
2	Pengembangan	Kode sumber
3	Penyebaran dan Pemeliharaan	Perangkat Lunak siap pakai (berbentuk .exe)
Kerangka Kerja Penilaian		
8	Perumusan	Metode penilaian simulator, dan metode evaluasi pembelajaran

3.5. Jadwal Kegiatan

Tabel 10. Jadwal Kegiatan

No.	Nama Tahap/ Kegiatan	Bulan Pelaksanaan							
		1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24
Perangkat Lunak									
1	Analisa Perencanaan dan Kebutuhan								
2	Menentukan Persyaratan								
3	Merancang Arsitektur								
4	Mereplikasi Instrumen								
5	Pengembangan dan Pengujian								
5a	- Tahap *InDev*								
5b	- Tahap Alpha								
5c	- Tahap Beta								
5d	- Tahap Kandidat Rilis								
6	Penyebaran								
7	Pemeliharaan								...
Kerangka Kerja Penilaian									
8	Perumusan								
9	Pengujian								
10	Pengembangan								

Setelah bulan ke-12, dilakukan penyusunan laporan penelitian, dan jadwal bisa saja berubah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Peneliti di dalam bidang kelautan ilmiah membutuhkan instrumen. Instrumen-instrumen ini perlu diperlakukan dengan baik dan benar. Mahasiswa sebagai calon peneliti harus belajar memakai instrumen tersebut. Perlu adanya replikasi instrumen-instrumen menjadi simulator agar membantu pembelajaran ini.

Pengajuan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk merancang perangkat lunak simulator instrumen kelautan. Walaupun tidak berkontribusi langsung kepada laut dan kelautan, simulator instrumen-instrumen kelautan diharapkan dapat membantu pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mengoperasikan instrumen-instrumen tersebut, serta meniadakan keterbatasan akses mahasiswa terhadap pembelajaran instrumen kelautan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik.

Sekian. Terima Kasih

DAFTAR PUSTAKA

Almasri, F. 2022. Simulations to Teach Science Subjects: Connections Among Students' Engagement, Self-Confidence, Satisfaction, and Learning Styles. *Education and Information Technologies*. **27**(5): 7161–7181.

Aplikasi Pasti (Padanan Istilah). Diakses tanggal 23 Maret 2026, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: https://pasti.kemendikdasmen.go.id/istilah_search.php.

Bakri, M., Santosa, Y. N., Awaluddin, Hawati, Malik, K., Pranowo, W. S., dan [1]Program. 2024. Simulasi pemodelan arus pasang surut di perairan teluk jakarta. *Jurnal Chart Datum*. **10**(2): 131–140.

Branyakov, P., Tsonev, Y., dan Sivkov, Y. 2017.An Approach to Using Marine Simulator as A Service in A Cloud, hal. 117–123, in *The Second Conference of Innovative Teaching Methods*. Varna Science and Economic, Varna, Bulgaria.

Dawis, A. M., Meylani, Y., Heryana, N., Alfathoni, M. A. M., Sriwahyuni, E., Ristiyana, R., Januarsi, Y., Wiratmo, N. P. A., Dasman, S., Mulyani, S., Agit, A., Shoffa, S., dan Baali, Y. 2023. Pengantar metodologi penelitian. (N. Mayasari, Ed.). Get Press Indonesia, Padang.

Farhanah, N. D. dan Almais, A. T. W. 2022. Manajemen Perangkat Lunak Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Android. *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi*. **5**(2): 52–56.

Github. 2025. Diakses tanggal 21 Maret 2026, dari *What is an integrated development environment (IDE)?* Github, Inc.: https://github.com/resources/articles/what-is-an-ide.

Gupta, D. 2025. Diakses tanggal 19 Maret 2026, dari *Software Development Life Cycle (SDLC)* Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-development-life-cycle-sdlc/.

Hadi, S., Tjahjono, H. K., dan Palupi, M. 2020. Systematic Review: Meta Sintesis Untuk

Riset Perilaku Organisasional. (D. W. P. Ranto, Ed.). Viva Victory Abadi, Yogyakarta.

Hasyim, M., Swandi, A., Rahmadhanningsih, S., Taqwin, M., dan Viridi, S. 2021. Pengembangan Instrumen Pembelajaran Fisika dengan Model Penemuan Terbimbing Berbantuan Simulasi Interaktif dan Dampaknya terhadap Keterampilan Proses sains siswa. *Jurnal Riset dan Kajian Pendidikan Fisika*. **8**(1): 15–23.

Ismail, M. F. A. dan Taofiqurohman S., A. 2012. Simulasi Numeris Arus Pasang Surut di Perairan Cirebon. *Jurnal Akuatika*. **III**(1): 1–10.

Jena, S. 2025. Diakses tanggal 19 Maret 2026, dari *Understanding ALM* Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/understanding-alm/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2026. Diakses tanggal 23 Maret 2026, dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/.

Kawalpreet. 2025. Diakses tanggal 20 Maret 2026, dari *Introduction to Exploratory Style of Software Development* Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/introduction-to-exploratory-style-of-software-development/.

Kefalis, C., Skordoulis, C., dan Drigas, A. 2025. Digital Simulations in STEM Education: Insights from Recent Empirical Studies, a Systematic Review. *Encyclopedia*. **5**(1).

KOMITMEN Research Group. 2021. Diakses tanggal 20 Maret 2026, dari *Instrumentasi dan Teknik Survei Kelautan* KOMITMEN: https://komitmen.org/imts/.

Martinez, E. C., Valdés, J. R. F., Castillo, J. L., Castillo, J. V., Montecino, R. M. B., Jimenez, J. E. M., Escamilla, D. A., dan Diarte, E. 2023. Ten Steps to Conduct a Systematic Review. *Cureus*. **15**(12): 1–11.

Microsoft Official Academic Course. 2011. Software Development Fundamentals. Wiley.

Namrata. 2026. Diakses tanggal 20 Maret 2026, dari *Software Development Models - SDLC Models* Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/sdlc-models-types-phases-use/.

Pal, sayan kumar. 2025. Diakses tanggal 20 Maret 2026, dari *Comparison between Agile model and other models in Software Engineering* Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-comparison-between-agile-model-and-other-models/.

Randles, R. dan Finnegan, A. 2023. Guidelines for Writing a Systematic Review. *Nurse Education Today*. **125**(January): 105803.

Risener, K. 2022.*A Study of Software Development Methodologies*, University of Arkansas.

Roedavan, R. dan Geovani, N. 2024. Game Development Life Cycle. *Metalabs Innovation Insight Bulletin*. **1**(1): 1–12.

Roedavan, R., Pudjoatmodjo, B., dan Sujana, A. P. 2022. Multimedia Development Life Cycle (MDLC). *Teknologi Dan Informasi, Multimedia*. **7**(1): 6.

Shaw, M. 2003.Writing good software engineering research papers, hal. 726–736, in *Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering, IEEE Computer Society,*. IEEE Computer Society, Portland, Oregon.

Simaremare, Y. P. W., Pribadi, A., Radityo, S., dan Wibowo, P. 2013. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi pada Jurnal SISFO. *Jurnal Teknik POMITS*. **2**(3): 470–475.

Siswanto. 2010. Systematic Review Sebagai Metode Penelitian Untuk Mensintesis Hasil-Hasil Penelitian (Sebuah Pengantar). 326–333.

Suprapti, T., Hartati, T., Wijaya, Y. A., dan Rohmat, C. L. 2022. Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk Peningkatan Layanan Usaha Loundry. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. **4**(2): 73–81.

Suyetno, A. dan Elmunsyah, H. 2024. The Urgency of Developing PLC Learning Media Based on Real Project Simulation: a Review of Automation Engineering Learning. *Jurnal Pendidikan Teknik Mesin*. **11**(1): 42–50.

Tumbade, M. O., Hartomo, K. D., Purnomo, H. D., Kristen, U., Wacana, S., dan Korespondensi, P. 2024. Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Website Menggunakan Kombinasi Metode Scrum Dan V-Model. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. **11**(3): 447–460.

University of Bristol eds. 2025. Diakses tanggal 28 Maret 2026, dari *How to Write Good Quality Research Software* University of Bristol: https://www.bristol.ac.uk/acrc/research-software-engineering/software-howtos/how-to-write-software/.

Wijaya, I. K. 2017.*Perancangan & pembuatan aplikasi sistem informasi layanan tugas akhir mahasiswa berbasis android*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wijaya, A. E. dan Maspupah, W. M. 2014. Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek Sebagai Media Pembelajaran Resep-Resep Makanan Bentuk Audio Book Berbasis Java. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*. **5**(1): 1–15.

Yi, Z., Zhongqiu, W., Juncheng, W., dan Hongru, W. 2012.Research of Virtual Test Platform for Marine Instrument, hal. 146–148, in *The 2nd International Conference on Computer Application and System Modeling*. Atlantis Press, Paris.

LAMPIRAN

Latar Belakang yang Perlu Dilakukan Penelitian Terlebih Dahulu

Latar belakang versi ini perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu. Ini dikarenakan masalah penelitian, sebagai latar belakang, haruslah memungkinkan untuk diinvestigasi secara empiris (Dawis *et al.*, 2023). Sementara versi ini, banyak sekali pernyataan yang harus dibuktikan. Namun, penulis pikir ada baiknya latar belakang versi ini menjadi catatan di dokumen ini.

Lampiran 1. Versi latar belakang yang perlu dilakukan penelitian

Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu (KBBI). Alat selalu dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, bahwa alat juga dibutuhkan sekali dalam penelitian, begitu pula dengan instrumen. Instrumen sangat penting untuk penelitian dalam bidang kelautan [agar]. Seorang peneliti pastilah lihai dan ahli dalam menggunakan instrumen-instrumen ini dalam bidangnya. Mahasiswa ilmu kelautan sebagai calon dan yang akan menjadi peneliti di bidang kelautan haruslah belajar dan berlatih dalam menggunakan instrumen-instrumen ini.

Namun, berdasarkan komunikasi pribadi dan pengalaman penulis sendiri, sangat disayangkan sekali bahwa tiap kali diadakannya praktikum, selalu dikatakan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan "sangatlah rapuh", atau bahkan "sangatlah mahal", tanpa adanya alat yang sama yang lebih sederhana atau replika ringan. Sehingga penulis dan kawan-kawan tidak dapat menyentuh atau melihat instrumen yang dikata sangat penting bagi penelitian di bidang kelautan. Padahal, [yang dibutuhkan agar lihai dan ahli].

Maka timbullah pertanyaan: "Apakah ada simulasi pemakaian instrumen kelautan?". Penulis telah melakukan pencarian dalam jaringan dengan kata kunci "*marine instrument simulator*", yang tentu mengeluarkan banyak hasil[Perlu direferensi]. Namun, tidak ada satu pun hasil yang setidaknya tepat dengan gambaran penulis, yaitu pembelajaran pemakaian *instrumen* kelautan berbentuk simulasi, yang ada hanyalah simulasi pengoperasian *kapal*, atau simulasi/pemodelan *fenomena*

kelautan. Hal ini juga didukung dengan jawaban yang didapat oleh penulis ketika bertanya ringan kepada beberapa dosen[Perlu direferensi], tentang adanya simulasi instrumen kelautan, kesimpulan jawabannya adalah: "tidak ada".

Informasi ini sangat disayangkan, karena para mahasiswa seharusnya dibolehkan "salah" dalam mempelajari instrumen-instrumen ini, atau setidaknya diberikan pengalaman yang minimum agar "terpancing" menjadi lihai dan ahli. Tentu, ini bisa dicapai dengan melakukan magang di instansi yang menyediakan instrumen-instrumen. Namun, tetap saja mahasiswa pasti dibatasi dalam menyentuh instrumen ini[berdasarkan wawancara ringan, Perlu direferensi]. Berbagai pernyataan ini menimbulkan pertanyaan lagi: "Bagaimana membuat simulasi instrumen kelautan yang tidak membatasi mahasiswa dalam mencoba dan mempelajarinya?".

Menjawab pertanyaan ini memiliki banyak tantangan. Tidak hanya dalam pembuatan simulasi, tapi dokumentasi pembuatan yang ditulis sebagai karya tulis ilmiah juga memiliki tantangan. Penulisan karya tulis ilmiah ini, yang menjawab dan membuktikan jawaban tersebut, berada dalam bidang ilmu yang didominasi oleh sains alam. Karya tulis ilmiah ini memiliki objek yang berbeda dengan karya lainnya dalam bidang kelautan yang objek penelitiannya, biasanya, adalah alam [Perlu direferensi]. Sehingga sangat sulit bagi penulis untuk menemukan dan mengikuti metode yang sah dan dapat diandalkan.

Oleh sebab itu, keterbatasan akses mahasiswa terhadap instrumen kelautan menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik. Untuk menjembatani hal ini, diperlukan pengembangan simulasi instrumen yang aman dan terjangkau, sehingga mahasiswa dapat berlatih secara bebas dan memperoleh pengalaman praktis yang mendukung pembelajaran serta penelitian kelautan.

Ada berbagai pertanyaan yang harus dijawab untuk membuat latar belakang ini valid. Beberapa dari pertanyaan tersebut adalah:

1. Apa alasan ketiadaan objek praktikum?
2. Apakah praktikan dapat menyentuh secara langsung dan teliti?
3. Bagaimana hasil pencarian di internet?

4. Menurut dosen ataupun peserta magang, Apakah ada simulator instrumen-instrumen kelautan?
5. Apakah peserta magang/karyawan mendapatkan peringatan/himbauan/batasan sebelum ataupun ketika menggunakan instrumen?

Padanan Istilah yang Dipakai

Lampiran ini berisi tabel-tabel dengan kolom istilah Indonesia, istilah asing, dan maksud atau makna dari istilah tersebut. Padanan istilah dikelompokkan berdasarkan sub-bab dan diurut berdasarkan abjad. Istilah yang ditandai dengan simbol bintang "*" tidak ada dalam Aplikasi PASTI, sehingga diterjemahkan secara kasar oleh penulis berdasarkan istilah terdekat yang tersedia

Istilah-istilah di bagian 2.3. Perangkat Lunak dan Metode Pengembangannya

Padanan istilah dalam bahasa Indonesiaa	Istilah asing	Makna (apabila memungkinkan)
Perangkat lunak aplikasi	*application software*	
Kerangka Kerja	*framework*	
Merancang	*Designing*	
	Software Requirement Specification	
Arsitektur	*Architecture*	
	Design Document Specification	
Kutu	*bugs*	
Studi kelayakan (dalam ranah perangkat lunak)	*Software feasiblity study*	
Insinyur Senior*	*Senior Engineer*	
Pengurus Proyek*	*Project Manager*	
Arsitek sistem*	*System Architect*	
Pangkalan data	*database*	
Pengodean	*coding*	
Peninjauan Kode	*Code Review*	
Uji unit		
Depan (dalam ranah perangkat lunak)	*Front end*	
Belakang (dalam ranah perangkat lunak)	*Back end*	
	Full stack	
Pengompilasi	*Compiler*	
Awakutu	*Debug*	
Insinyur jaminan kualitas	*Quality Assurance Engineers*	
Uji sistem	*System testing*	
Uji integritas	*Integration testing*	
Uji persetujuan pengguna	*User acceptance testing*	
Pengurus rilis*	*Release Manager*	

Padanan istilah dalam bahasa Indonesiaa	Istilah asing	Makna (apabila memungkinkan)
Insinyur DevOps*	*DevOps Engineer*	
Pustaka	*Library*	
	Support engineer	